

Правовая информация:

Настоящий документ распространяется по лицензии CC BY-ND 4.0 — разрешены копирование и распространение документа при обязательном сохранении логотипа ENDELINE и авторства разработчика. Документ носит информационно-справочный характер и предоставляется «как есть» (AS IS). Разработчик не несёт ответственности за любые последствия, возникшие в результате его использования.



Условные обозначения

Наименование	Обозначение
Шина для подключения защитных (PE) и совмещенных (PEN) проводников (главная заземляющая шина в случае вводного устройства)	XPE
Шина для подключения нулевых (N) проводников нагрузок	XN1
Подключение совмещенного (PEN) нулевого защитного и нулевого рабочего проводника	PEN
Подключение вводного фазного (L) проводника	L
Подключение вводного нулевого (N) проводника	N
Устройство защитного отключения (УЗО), управляемое дифференциальным током	QD1
Выключатели автоматические (Q-силовой, F — автоматический)	QF1, QF2, QF3
Система с глухозаземлённой нейтралью, в которой функции нулевого рабочего (N) и нулевого защитного (PE) проводников совмещены в одном проводнике PEN на всём её протяжении.	TN-C
Система с глухозаземлённой нейтралью, в которой нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE) проводники работают раздельно по всей сети от источника до потребителя.	TN-S
Система с глухозаземлённой нейтралью, в которой функции нулевого рабочего (N) и нулевого защитного (PE) проводников совмещены в части сети (начиная от источника), а затем разделены на вводе в электроустановку.	TN-C-S
Система с глухозаземлённой нейтралью источника, в которой открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи независимого (собственного) заземляющего устройства.	TT
Защитный провод (ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015/S00447)	
Нейтральный провод (ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015/S00446)	
Соединенный защитный и нейтральный провод (ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015/S00448)	
Защитное заземление (ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015/S00202)	
Подключенная клемма / неподключенная клемма	
Функция выключателя (ГОСТ Р МЭК 60617-DB-12M-2015/S00219)	
Автоматическое срабатывание	
Ручной исполнительный механизм	

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

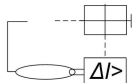
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Протопопов		
Пров.		Каратаева		
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

EDL-BS1.642137.002-33

Вер.

Изделие
EDL Energy BASE SAFE ver. 1
Схема электрическая
принципиальная
(каскадно-селективная)

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 6	

Условные обозначения	
Наименование	Обозначение
Тепловой расцепитель	
Электромагнитный расцепитель	
Расцепитель, управляемый дифференциальным током	
Электромеханическое управление выключателя дифференциального тока	
Тип выключателя дифференциального тока: АС — переменный (синусоидальный) дифференциальный ток.	
Осветительные приборы	
Штепсельная розетка с защитным контактом	
Дифференциальный ток утечки срабатывания, превышающий 30 мА	$\Delta I > 30 \text{ мА}$
Конец проводника или кабеля, свободный, изолированный	

Важно:

В качестве вводного коммутационного аппарата применён автоматический выключатель номиналом С25. Это решение продиктовано необходимостью защиты ввода ограниченной мощности (ориентировочно 4,5–5,5 кВт). Нижестоящее устройство защитного отключения (УЗО) при этом имеет номинал 40 А. Производитель модульного оборудования не гарантирует каскадной селективности для пар «С25 (ввод) + С10/С16 (группа)».

При необходимости задействовать ввод большей выделенной мощности (ориентировочно от 7,0 кВт) рекомендуется заменить вводной автоматический выключатель на аппарат номиналом С40 или D40, а нижестоящее УЗО — на устройство номиналом от 63 А.

Предпочтительным является использование вводного автоматического выключателя с характеристикой D (D40) в паре с групповыми автоматами С10 и С16: по данным производителя, это сочетание является минимальным условием для обеспечения селективного срабатывания вводного и групповых аппаратов. При выборе вводного автоматического выключателя номиналом С40 (D40) внутренние силовые соединения щита должны выполняться проводом сечением не менее 10 мм².

При необходимости подключения ввода меньшей допустимой мощности (например, 2,5–4 кВт, в случаях старого жилого фонда) рекомендуется снизить номинал вводного автоматического выключателя до значений С10 или С16. Номиналы групповых автоматических выключателей также должны быть снижены до значений, не превышающих номинал вводного автомата. Селективное срабатывание вводного и групповых выключателей в этом случае может не гарантироваться.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS1.642137.002-33	Вер.	Лист
							2

4,5–5,5 κBm

TN-C

L PEN

230 B ± 10% V, ~ 50 Hz

XPE

TN-C-S

XN1

QF1

C25

QD1

$\Delta I >$

I_d

$\Delta I > 30 \text{ mA}$

40A

QF2

QF3

C10

C16

		1	2
		Линии освещения	Линии розеток
			
		2,3 кВт	3,5 кВт
		ВВГ-П нз(А) 3X1,5 ГОСТ 31996-2012	ВВГ-П нз(А) 3X2,5 ГОСТ 31996-2012

EDL-BS1.642137.002-33

4,5-5,5 κΒm

TN-C

L PEN

230 B ± 10% V, ~ 50 Hz

XPE

TT

XN1

QF1

C25

QD1

$\Delta I >$

I_d

$\Delta I > 30 \text{ mA}$

40 A

QF2

QF3

C10

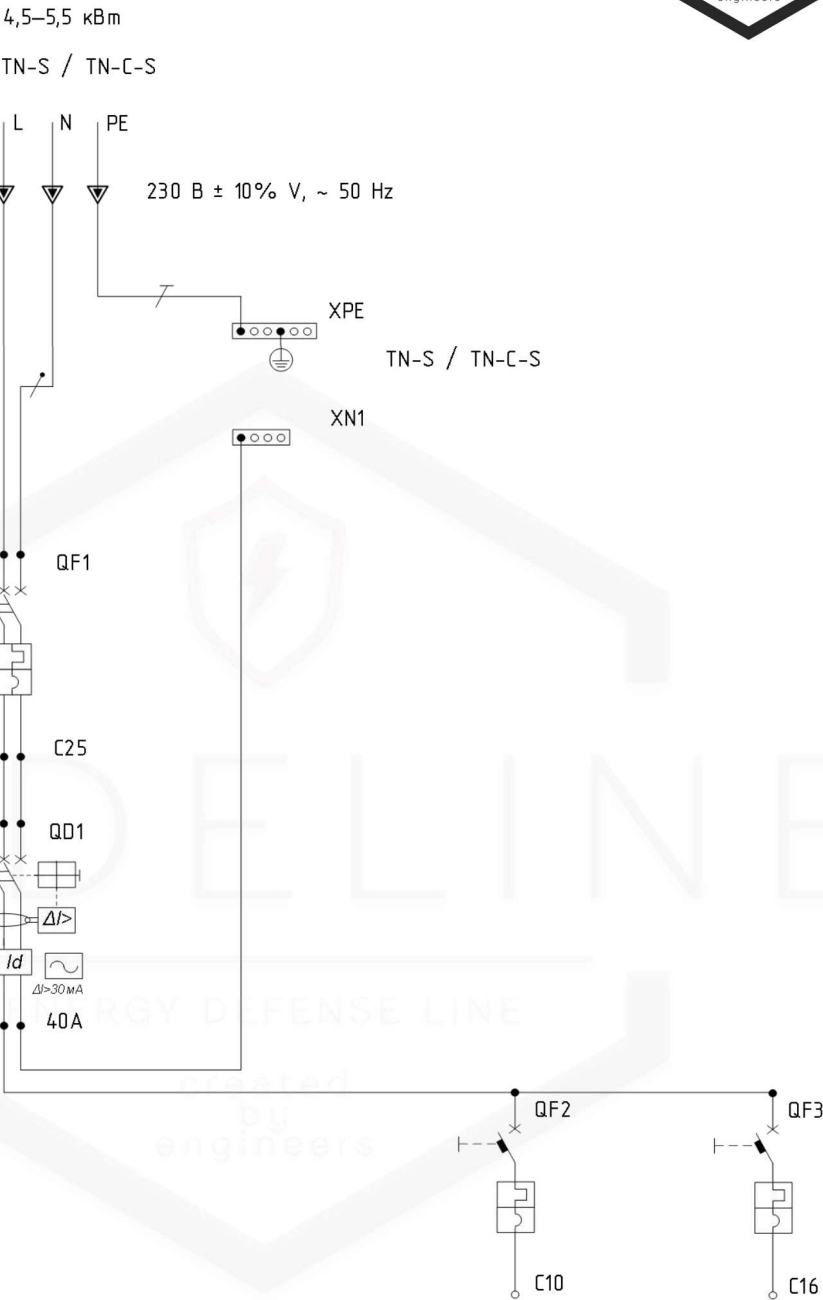
C16

Номер группы			1	2
Наименование нагрузки			Линии освещения	Линии розеток
Обозначение нагрузки				
Максимальная мощность			2,3 кВт	3,5 кВт
Рекомендуемый кабель			ВВГ-П нз(А) 3X1,5 ГОСТ 31996-2012	ВВГ-П нз(А) 3X2,5 ГОСТ 31996-2012

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Параметры ввода	Выделенная мощность
	Система заземления
	Вводные линии
	Параметры напряжения и тока
Нейтральные и заземляющие шины	Формируемая система заземления
Вводное коммутающее устройство	Обозначение
	Функция, вид управления
	Тип распрепителя
	Характеристика и номинал
Групповое устройство защитного отключения	Обозначение
	Функция, вид управления
	Тип распрепителя
	Ток утечки
	Номинал
Групповые коммутационные устройства защиты электрических цепей	Обозначение
	Функция, вид управления
	Тип распрепителя
	Характеристика и номинал
Номер группы	
Наименование нагрузки	
Обозначение нагрузки	
Максимальная мощность	
Рекомендуемый кабель	



Подключение к системам TN-S и TN-C-S без переформирования

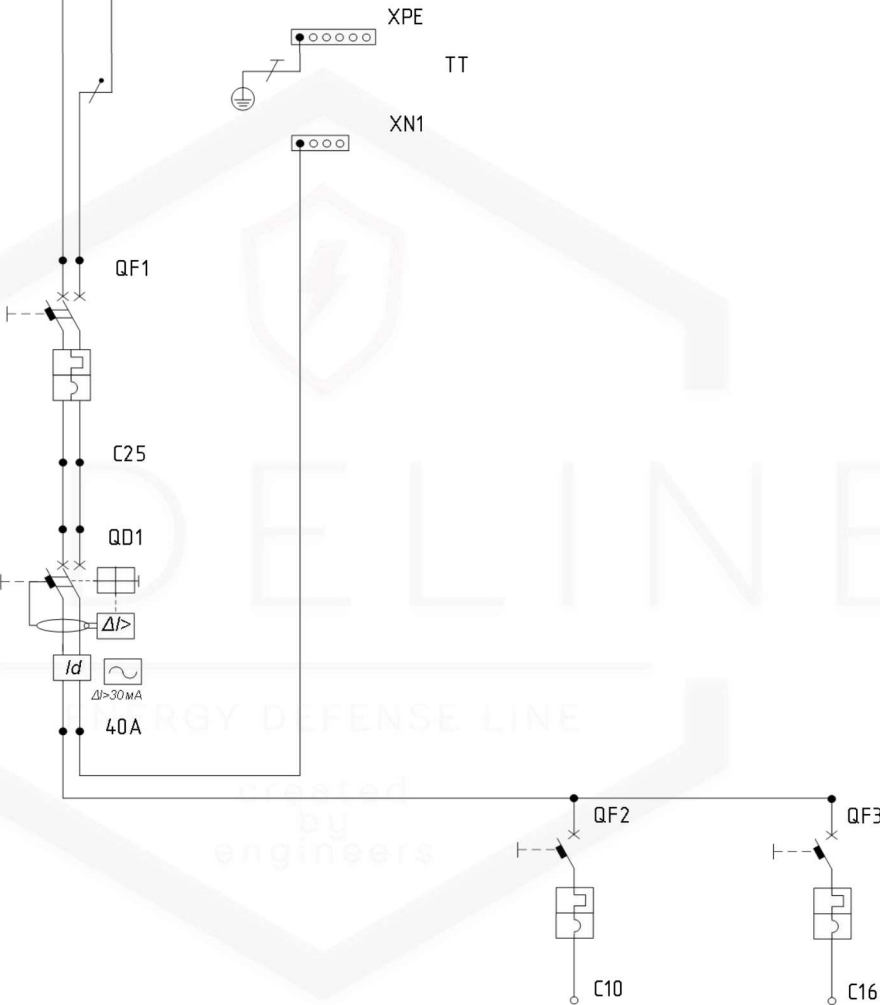
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

EDL-BS1.642137.002-33					Вер.	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		5



Параметры ввода	Выделенная мощность
	Система заземления
	Вводные линии
	Параметры напряжения и тока
Нейтральные и заземляющие шины	Формируемая система заземления
Вводное коммутающее устройство	Обозначение
	Функция, вид управления
	Тип распрепителя
	Характеристика и номинал
Групповое устройство защитного отключения	Обозначение
	Функция, вид управления
	Тип распрепителя
	Ток утечки
	Номинал
Групповые коммутационные устройства защиты электрических цепей	Обозначение
	Функция, вид управления
	Тип распрепителя
	Характеристика и номинал
Номер группы	
Наименование нагрузки	
Обозначение нагрузки	
Максимальная мощность	
Рекомендуемый кабель	

4,5-5,5 кВт
TN-S / TN-C-S
L N PE
230 В ± 10% V, ~ 50 Hz



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Подключение к системам TN-S и TN-C-S с переформированием в TT

EDL-BS1.642137.002-33					Вер.	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		6